Sujet bacc Physique série A avec corrigé – session 2020

Exercice 1

Une corde élastique OA, de longueur L, et de masse m = 50g est tendue horizontalement par une force $\vec{F}$ d'intensité F = 5N. L'extrémité O de la corde est animée d'un mouvement sinusoïdal transversal d'équation horaire $y_0(t) = 2.10^{-3}\sin(200\pi t)$; y_0 en mètre (m) et t en seconde (s).

On néglige la réflexion et l'amortissement des ondes le long de la corde.

1. Qu'appelle-t-on onde transversale ?

2. Calculer la longueur L de la corde si la célérité de propagation des ondes le long de la corde est v = $10ms^{-1}$.

3. Définir et calculer la longueur d'onde λ de la vibration.

4. On considère un point M de la corde tel que OM = x = 7,5cm .

   a) Écrire l'équation horaire du mouvement du point M.

   b) Comparer les mouvements des points O et M.

Pour A2 seulement :

5. Représenter l'aspect de la corde à l'instant $t = 2,5.10^{-2}s$.

1. Onde transversale : sens de déformation perpendiculaire à la direction de propagation

2. $F=\frac{mv^2}{L}\rightarrow L=\frac{mv}{F}$ AN : **L = 1m**

3. Longueur d'onde : distance parcourue par l'onde pendant une période

$\lambda=\frac{v}{N}$ AN ; $\lambda=\frac{10}{100}$ **λ = 0,1m**

4. a) $y_M(t)=a\sin(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda}+\varphi)$ avec φ = 0 et ω = 200π

$$y_M(t)=2.10^{-3}\sin(200\pi t-\frac{3\pi}{2}) \text{ ou } y_M(t)=2.10^{-3}\sin(200\pi t-\frac{\pi}{2})$$

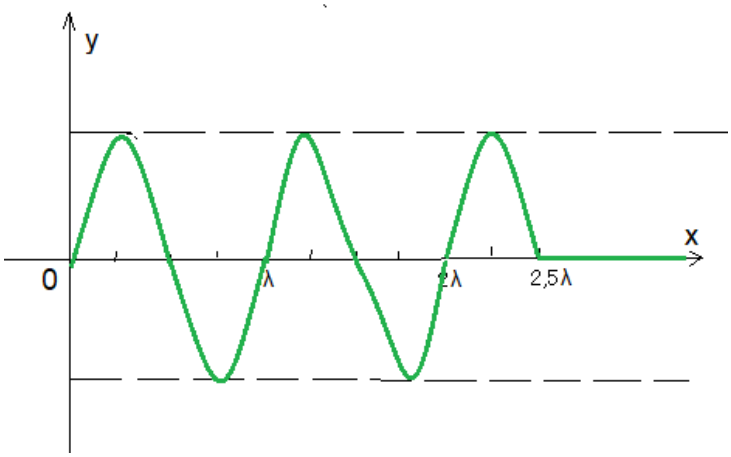
b) $\Delta\varphi=|\varphi_M-\varphi_o|=\frac{\pi}{2}$; O et M vibrent en **quadrature de phase**

5. Équation cartésienne de y_M : $y_M=2.10^{-3}\sin(\pi-\frac{2\pi x}{\lambda})$;

d = v.t = 25cm → $\frac{d}{\lambda}$ = 2,5 → **d = 2,5λ**

x	0	$\frac{\lambda}{4}$	$\frac{\lambda}{2}$	$\frac{3\lambda}{4}$	λ
y	0	a	0	-a	0

Représentation de $y_M = f(x)$



Exercice 2

On réalise une expérience d'interférence lumineuse avec un biprisme de Fresnel d'angle au sommet

Â = 4.10^{-3} rad et d'indice de réfraction n = 1,5. La source ponctuelle S se trouve à la distance d_1 = 50cm du biprisme. L'écran d'observation (E) est placé parallèlement au plan contenant les deux images virtuelles S_1 et S_2 et se trouve à la distance d_2 = 1,5m du biprisme.

La longueur d'onde de la radiation utilisée est λ= 0,5µm.

1. a) Faire le schéma du dispositif interférentiel,tracer la marche des rayons lumineux et préciser le champ d'interférence.

b) Vérifier que la distance entre les deux images virtuelles S_1 et S_2 de la source S est a = 2mm.

2. a) Définir et calculer l'interfrange i.

b) La frange centrale est d'ordre zéro. Calculer la distance séparant la troisième frange brillante à gauche de la frange centrale et la troisième frange obscure à droite de la frange centrale.

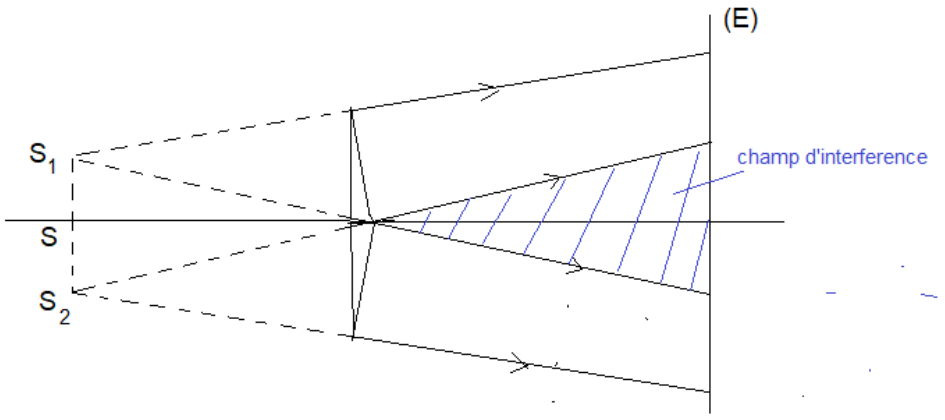
3. Calculer la largeur du champ d'interférence observé sur l'écran (E).

Pour A_2 seulement

4. Calculer le nombre de franges obscures dans le champ d'interférence.

On donne : 1mm = 10^{-3}m ; 1µm = 10^{-6}m

1. a)

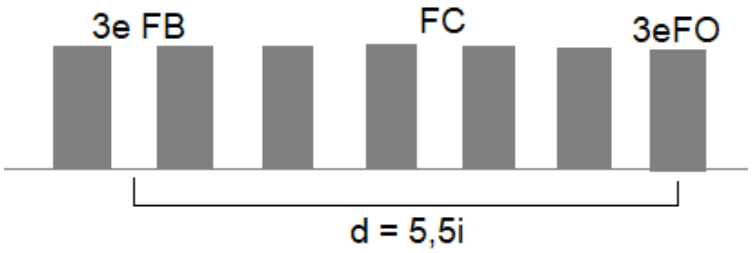


b) **a** = 2d1(n – 1) Â = **2mm**

2. a) Interfrange : distance séparant deux franges consécutives de même nature

$$i=\frac{\lambda(d_1+d_2)}{a} \quad \rightarrow \quad \textbf{i = 0,5mm}$$

b) distance de 3e frange brillante à gauche du FC et la 3e frange obscure à droite



d = 5,5i = 2,75 mm

3. $\frac{a}{L}=\frac{d_1}{d_2} \quad \rightarrow \quad L=\frac{a.d_2}{d_1}$ ou L = 2d2(n – 1)Â

L = 6mm

4. $n=\frac{L}{2i}=6 \quad \rightarrow$ **FO = 2n = 12**

Exercice 3

On dispose de trois cellules photoémissives. Les cathodes sont respectivement recouvertes de Césium (Cs), de potassium (K) et de Lithium (Li).

Les énergies d'extraction W_0 de ces métaux sont données dans le tableau ci-dessous :

Métal	Césium (Cs)	Potassium (K)	Lithium (Li)
W_S (eV)	1,9	2,29	2,39

1. a) Qu 'appelle-t-on énergie d'extraction ?

b) Pour interpréter ce phénomène, quelle nature doit-on attribuer à la lumière ?

2. On éclaire successivement chaque cellule par une radiation monochromatique de longueur d'onde λ = 0,60µm.

a) Calculer en électron-volt (eV), l'énergie transportée par un photon incident

b) Avec laquelle de ces trois cellules obtient-on l'effet photoélectrique ? Justifier votre réponse.

3. Calculer en Joule, l'énergie cinétique maximale d'un électron à la sortie de la cathode.

4. Calculer la tension qu'il faut appliquer entre l'anode et la cathode pour empêcher un électron d'arriver à l'anode.

Pour A_2 seulement.

5. Calculer la vitesse maximale d'un électron à la sortie de la cathode

On donne : constante de Planck $h = 6{,}62.10^{-34}$J.s

masse d'un électron : $m = 9{,}1.10^{-31}$kg

charge d'un électron : $q = -e = -1{,}6.10^{-19}$C

célérité de la lumière dans le vide : $c = 3.10^{8}$m.s^{-1}

$1eV = 1{,}6.10^{-19}$C ; $1\mu m = 10^{-6}$m

1. a) Énergie d'extraction : énergie minimale nécessaire pour extraire les électrons à la surface du métal.

b) Nature de la lumière corpusculaire

2. a) Énergie transportée pour un photon

$$W = \frac{hc}{\lambda} = 3{,}3.10^{-19}\,J = 2{,}07\,eV$$

b) **$W > W_0$** on obtient l'effet photoélectrique avec le métal de **Césium (Cs)**

3. Énergie cinétique maximale : $E_C = W - W_0 = 0{,}17eV = 0{,}272.10^{-19}$J

4. Potentiel d'arrêt : $E_C : e\,.\,|U_0| \rightarrow |U_0| = \frac{E_C}{e} \rightarrow |U_0| = 0{,}17\,V \rightarrow$ **$U_0 = -0{,}17V$**

5. Vitesse maximale : $E_C = \frac{1}{2}mv^2$

$$v = \sqrt{\frac{2E_C}{m}} \rightarrow$$ **$v = 2{,}44.\ 10^5$ m/s**